

Projektbericht
Studiengang: Informatik

Erweiterung der Scavenger-Hunt-Webanwendung um QR-Code-Funktionalität und UI/UX-Optimierungen

von

Fabian Dominik Wottke

3003798

Betreuender Professor: Dr. Marc Hermann

Einreichungsdatum: 15. August 2026

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, **Fabian Dominik Wottke**, dass ich die vorliegenden Angaben in dieser Arbeit wahrheitsgetreu und selbständig verfasst habe.

Weiterhin versichere ich, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben, dass alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Ort, Datum

Unterschrift (Student)

Kurzfassung

Im Rahmen dieser Projektarbeit wurde die bestehende Scavenger-Hunt-Webanwendung funktional und gestalterisch erweitert. Die Anwendung ermöglicht es Nutzern, digitale Schnitzeljagden zu erstellen, zu verwalten und zu spielen. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Verbesserung des Beitrittsprozesses sowie der Einführung einer neuen Möglichkeit zur Antwortauswahl. Darüber hinaus stellte die Optimierung der Benutzeroberfläche und der Benutzererfahrung (UI/UX) auch ein zentrales Ziel der Arbeit.

Als zentrale funktionale Erweiterung wurde ein Qr-Code-Scanner entwickelt und in den bestehenden Join-Prozess integriert. Dadurch können Nutzer einer Hunt neben der manuellen Eingabe eines Hunt-Codes auch direkt über einen Qr-Code beitreten. Der Scanner verwendet die Browser-Schnittstelle MediaDevices für den Kamerazugriff und die Bibliothek jsQR zur Erkennung und Dekodierung von QR-Codes. Zusätzlich wurden Funktionen wie die Auswahl eines QR-Code-Bildes aus der Galerie, der Wechsel zwischen verfügbaren Kameras sowie eine umfassende Behandlung von Kamera-, Scan- und Eingabefehlern umgesetzt.

Neben der QR-Code-Funktionalität wurde die Benutzeroberfläche der Anwendung überarbeitet und insbesondere für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. Hierzu wurden zentrale Seiten neu gestaltet, wiederverwendbare UI-Komponenten eingeführt sowie ein einheitliches Farbkonzept mit Light- und Dark-Mod umgesetzt. Darüber hinaus wurde die bestehende Internationalisierung erweitert und die Anwendung für eine zusätzliche polnische Benutzeroberfläche vorbereitet.

Die umgesetzten Erweiterungen verbessern insbesondere die Benutzerfreundlichkeit beim Beitritt zu einer Schnitzeljagd sowie die Konsistenz und mobile Nutzbarkeit der Anwendung. Die Ergebnisse werden anschließend anhand funktionaler Tests und einer Nutzerevaluation bewertet.

- des in der Arbeit angegangenen Problems
- der verwendeten Methode(n)
- des in der Arbeit erzielten Fortschritts.

Dabei sollte nicht auf die Struktur der Arbeit eingegangen werden, also Kapitel 2 etc. denn die Kurzfassung soll ja gerade das Wichtigste der Arbeit vermitteln, ohne

dass diese gelesen werden muss. Eine Kapitelbezogene Darstellung sollte sich in Kapitel 1 unter Vorgehen befinden.

Länge: Maximal 1 Seite.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	ii
Tabellenverzeichnis	vi
Abkürzungsverzeichnis	viii
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Problemstellung und -abgrenzung	2
1.3. Ziel der Arbeit	3
1.4. Vorgehen	4
2. Grundlagen	7
2.1. Grundlagengebiet A	7
2.1.1. Definition AA	7
2.1.2. Definition AB	8
2.2. Grundlagengebiet B	8
2.2.1. Definition BA	8
2.2.2. Definition BB	9
3. Problemanalyse	10
4. Lösungskonzept	11
5. Implementierung	12
6. Inbetriebnahme	13
7. Evaluierung	14
8. Zusammenfassung und Ausblick	15
8.1. Erreichte Ergebnisse	15
8.2. Ausblick	15
8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse	15
8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse	15

Literatur	16
A. Anhang A	17
B. Anhang B	19

Tabellenverzeichnis

5.1. Überschrift der Tabelle	12
--	----

Listings

5.1. Überschrift des Quelltexts	12
---	----

Abkürzungsverzeichnis

RUP	Rational Unified Process	10
------------	------------------------------------	----

1. Einleitung

Die Einleitung dient dazu, beim Leser Interesse für die Inhalte Praxissemesterberichts zu wecken, die behandelten Probleme aufzuzeigen und die zu ihrer Lösung entwickelten Konzepte zu beschreiben.

1.1. Motivation

Digitale Schnitzeljagden bieten die Möglichkeit, reale Orte mit interaktiven und multimedialen Aufgaben zu verbinden. Die bestehende Scavenger-Hunt-Webanwendung der Vorherigen Projektarbeit (Sommer Semester 2025) der Hochschule Aalen ermöglicht es, solche Schnitzeljagden zu erstellen und zu spielen. Dabei können unterschiedliche Aufgabentypen, Antwortmöglichkeiten und Hinweisarten genutzt werden, welche durch Text-, Bild-, Video-, Audio- und GPS-Inhalte unterschieden werden können. Dadurch eignet sich die Anwendung beispielsweise dazu, Orte und Angebote der Hochschule Aalen auf spielerische Weise zu erkunden oder auch für andere Bildungseinrichtungen, wie Museen oder Schulen.

Mit zunehmender Funktionsumfang steigen jedoch auch die Anforderungen an eine intuitive und mobil nutzbare Benutzeroberfläche, welche zudem auch einen eigenen wiedererkennbaren Stil aufweisen sollte. Insbesondere beim Einstieg in eine >Schnitzeljagd sollte der notwendige INteraktionsaufwand möglichst gering gehalten werden. Die bisherige Eingabe eines Hunt-Codes stellt zwar eine funktionale Möglichkeit zum Beitritt dar, jedoch erfordert die manuelle Eingabe eines Codes und kann auf mobilen Endgeräten umständlich sein.

Die Integration eines QR-Scanners bietet hierfür eine direkte und für mobile Geräte geeignete Möglichkeit zum Beitritt zu einer Schnitzeljagd. Ein bereitgestellter QR-Code kann mit der Gerätekamera gescannt werden und die darin enthaltene Information unmittelbar für den Beitrittsprozess verwendet werden. Jedoch wird die IMplementierung eines solchen Scanners auch für die Antwortmöglichkeit bei den Aufgaben verwendet, sodass man gezielt einen von der Anwendung generierten QR-Code ausdrucken und verstecken kann und im späteren Verlauf auch gefunden und gescannt werden kann. Neben diesen Funktionalen Erweiterungen besteht die Motivation der Arbeit darin, die bestehende Benutzeroberfläche hinsichtlich Konsistenz, Verständlichkeit und responsiver Darstellung weiterzuentwickeln.

Ziel der Erweiterung ist es damit, bestehende Funktionen der Scavenger-Hunt-Anwendung leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig eine einheitliche Benutzererfahrung auf Desktop und Mobilgeräten zu schaffen.

1.2. Problemstellung und -abgrenzung

Die Scavenger-Hunt-Anwendung stellte zu Beginn dieser Projektarbeit bereits wesentliche Funktionen zum Erstellen, Verwalten und Spielen digitaler Schnitzeljagden bereit. Im Rahmen der Einarbeitung zeigten sich jedoch sowohl funktionale als auch strukturelle und gestalterische Verbesserungspotenziale.

Ein zentrales Verbesserungspotenzial der bestehenden Scavenger-Hunt-Anwendung bestand bei der Nutzung von QR-Codes. Der Beitritt zu einer Hunt sollte über einen direkt in die Webanwendung integrierten QR-Code-Scanner vereinfacht werden, dieselbe Funktionalität des QR-Code-Scanners sollte auch bei entsprechenden Aufgaben innerhalb einer Hunt wiederverwendet werden. Dadurch können QR-Codes beispielsweise als Antwortmöglichkeit für einzelne Stationen eingesetzt werden.

Neben dieser funktionalen Erweiterung zeigten sich bei der Einarbeitung in das bestehende Projekt auch Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Benutzeroberfläche. Die Gestaltung der Anwendung wirkte auf vielen Seiten sehr zurückhaltend und war durch einen hohen Anteil weißer Flächen geprägt. Dadurch entstand teilweise ein visuell wenig differenziertes Erscheinungsbild, welches auch keinen wiedererkennbaren Stil aufwies, welcher die Anwendung leichter erkennbar machen würde. Dieser Eindruck wurde auch im Rahmen einer Besprechung mit dem Betreuer thematisiert, wobei insbesondere der starke Weißanteil der bestehenden Oberfläche als Verbesserungspotenzial identifiziert wurde.

Darüber hinaus war beispielsweise die Bearbeitung einer Hunt teilweise unübersichtlich, da Funktionen und Informationen auf der Seite zunächst gesucht werden mussten. Ziel war daher nicht nur eine farbliche Überarbeitung, sondern auch eine klarere visuelle Hierarchie und eine konsistentere Gestaltung der verschiedenen Seiten um ein leichteres Verständnis und eine bessere Orientierung für den Benutzer zu garantieren.

Auch die Struktur des Frontend-Codes erschwerte teilweise die Einarbeitung und zukünftige Weiterentwicklung. Obwohl der bestehende Quellcode kommentiert war, befanden sich zahlreiche Seitenelemente und zugehörige Gestaltungsregeln direkt innerhalb einzelner Seiten beziehungsweise deren CSS-Dateien. Wiederkehrende Elemente, beispielsweise Buttons und deren Farbdefinitionen, waren dadurch teilweise mehrfach oder seitenbezogen umgesetzt, obwohl sie an verschiedenen Stellen der Anwendung verwendet wurden. Dies führte zu größeren Dateien und machte es notwendig, für Änderungen zunächst nach den jeweiligen Definitionen zu suchen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein Teil dieser wiederkehrenden Strukturen zentralisiert. Wiederverwendbare Bedienelemente wurden teilweise in eigene Komponenten ausgelagert, welche sich in den dazugehörigen passenden Ordnern befinden, und zentrale Gestaltungswerte, insbesondere Farben, an einer gemeinsamen Stelle (App.css) definiert und kommentiert. Dadurch sollen Anpassungen leichter nachvollziehbar sein und die visuelle Konsistenz zwischen den Seiten verbessert werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt somit auf der funktionalen Erweiterung um eine wiederverwendbare QR-Code-Scan-Funktionalität, der Verbesserung der Benutzerführung sowie einer gezielten Überarbeitung und Vereinheitlichung der Benutzeroberfläche. Eine vollständige Restrukturierung der gesamten bestehenden Codebasis sowie eine grundlegende Neuentwicklung der Hunt-, Benutzer- oder Spiellogik sind dagegen nicht Bestandteil dieser Arbeit und würden den Rahmen der Arbeit sprengen.

1.3. Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die bestehende Scavenger-Hunt-Webanwendung funktional und gestalterisch weiterzuentwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Integration eines wiederverwendbaren QR-Code-Scanners, der sowohl für den Beitritt zu einer Hunt als auch für die Beantwortung von Aufgaben innerhalb einer Hunt verwendet werden kann.

Der Scanner soll direkt im Browser funktionieren und den Zugriff auf die Kamera eines Geräts ermöglichen. Neben der Erkennung von QR-Codes über einen laufenden Kamerastream soll auch das Auslesen eines bereits vorhandenen QR-Code-Bildes aus der Galerie unterstützt werden. Darüber hinaus sollen auch unterschiedliche Kameras eines Geräts ausgewählt sowie typische Fehlerfälle, beispielsweise fehlende Kamera oder fehlende Berechtigungen, verständlich behandelt werden.

Ein weiteres Ziel der Arbeit ist die Verbesserung der Benutzeroberfläche und der Benutzererfahrung. Die Anwendung soll insbesondere auf mobilen Endgeräten übersichtlicher und einfacher bedienbar werden. Hierzu werden ausgewählte Seiten hinsichtlich Struktur, responsiver Darstellung, visueller Hierarchie und einheitlicher Gestaltung überarbeitet um eine bessere Orientierung und ein konsistenteres Erscheinungsbild zu schaffen. Zusätzlich soll das bestehende Farbkonzept vereinheitlicht und um einen konsistenten Light- und Dark-Mode ergänzt werden, welches wiederum auch die visuelle Konsistenz der Anwendung verbessern soll.

Zur Verbesserung der Wartbarkeit sollen außerdem ausgewählte wiederkehrende Bestandteile des Frontends zentralisiert und wiederverwendbar gestaltet werden. Dazu gehören insbesondere gemeinsam verwendete Bedienelemente sowie zentrale

Farb- und Gestaltungsdefinitionen, jedoch soll auch verhindert werden, dass eine komplette Restrukturierung des bestehenden Frontend-Codes notwendig ist.

Abschließend sollen die umgesetzten Erweiterungen sowohl durch funktionale Tests als auch durch eine Nutzerevaluation überprüft werden. Dabei wird untersucht, ob die neuen Funktionen verständlich bedienbar sind und ob die überarbeitete Gestaltung gegenüber dem zuvor bestehenden Zustand eine Verbesserung der Benutzererfahrung darstellt.

1.4. Vorgehen

Nachdem mit Problemstellung und Ziel gewissermaßen Anfangs- und Endpunkt des Praktikums beschrieben sind, wird hier der zur Erreichung des Ziels eingeschlagene Weg vorgestellt. Dazu werden typischerweise die folgenden Kapitel und ihr Beitrag zur Erreichung des Ziels der Arbeit kurz beschrieben. Die folgenden Kapitel sind ein – möglicher – Aufbau, Abweichungen können durchaus notwendig sein. Zur Darstellung des Vorgehens ist eine grafische Darstellung sinnvoll, bei der die einzelnen Lösungsschritte und ihr Zusammenhang dargestellt werden.

Zu Beginn der Projektarbeit wurde vom Betreuer die Erweiterung der bestehenden Scavenger-Hunt-Anwendung um eine QR-Code-Funktionalität als zentrale Aufgabe vorgeschlagen. Daraufhin erfolgte zunächst eine Einarbeitung in die bestehende Anwendung und insbesondere in den vorhandenen Beitrittsprozess zu einer Hunt. Dabei wurde untersucht, wie der bestehende Beitrittsprozess funktioniert, welche Daten übermittelt werden und wie ein QR-Code-Scanner in den bestehenden Prozess integriert werden kann. Parallel dazu wurde eine Recherche zu bestehenden QR-Code-Scanner-Bibliotheken durchgeführt und wie man diese Bibliotheken sinnvoll verwendet und in die bestehende Anwendung integriert.

Auf Grundlage dieser Einarbeitung und Recherche wurden erste Lösungsansätze für die QR-Code-Integration sowie weitere mögliche Verbesserungen der Anwendung entwickelt. Die grundlegenden Ziele und der geplante Umfang der Projektarbeit wurden anschließend mit dem Betreuer abgestimmt. Aus diesen Vorgaben wurden die Anforderungen im nächsten Schritt eigenständig priorisiert und in Must-Have-, Should-Have-, Could-Have- und Nice-To-Have-Anforderungen eingeordnet. Diese Priorisierung diente im weiteren Projektverlauf als grobe Orientierung für die Umsetzung und Abgrenzung der einzelnen Erweiterungen.

Anschließend wurde weiter recherchiert, wie ein QR-Code-Scanner innerhalb einer Webanwendung technisch umgesetzt werden kann. Dabei wurden verschiedene mögliche Ansätze und Bibliotheken betrachtet. Zu Beginn wurde unter anderem die Bibliothek `html5-qrcode` als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch war auch die Bibliothek `@zxing/browser` eine mögliche Alternative, die jedoch aufgrund

der Komplexität und des höheren Aufwands für die Integration in die bestehende Anwendung zunächst nicht weiter verfolgt wurde. Zu dem wurden auch Ansätze für die Überarbeitung der Benutzeroberfläche bedacht, insbesondere die Einführung eines konsistenten Farbkonzepts und die Verbesserung des Designs der wichtigsten Seiten und im weiteren mit dem Betreuer festgelegt.

Im folgenden Schritt wurde ein Prototyp für die QR-Code-Integration mit Hilfe der `html5-qrcode`-Bibliothek entwickelt. Dabei wurde zunächst ein einfacher QR-Code-Scanner implementiert, der die Kamera eines Geräts verwendet und QR-Codes erkennen kann. Jedoch zeigte sich, dass diese Implementierung nicht der erwarteten Niveau und Umfang der Projektarbeit entsprach, sodass im weiteren Verlauf eine weitere Recherche zu alternativen Bibliotheken durchgeführt wurde, wodurch die Bibliothek `jsQR` als geeignete Lösung identifiziert wurde. Diese Bibliothek ermöglicht eine direkte Verarbeitung von Kamerastreams und eine bessere, kontrollierbare und flexiblere Integration in die bestehende Anwendung. Daraufhin wurde der alte Prototyp erstmalig als Notlösung betrachtet, falls der Prototyp mit der `jsQR`-Bibliothek nicht Erwartungsgemäß funktioniert.

Daraufhin wurde ein neuer Prototyp mit der `jsQR`-Bibliothek entwickelt, der die Kamera eines Geräts verwendet und QR-Codes erkennen kann und auch schon die groben Design-Erwartungen an die spätere Integration in die bestehende Anwendung entsprach. Daraufhin wurde eine weitere Abstimmung mit dem Betreuer durchgeführt, bei der die geplante Überarbeitung der Benutzeroberfläche leicht konkretisiert wurden und weitere mögliche Verbesserungen des QR-Codes-Scanners besprochen wurden, wie beispielsweise die Möglichkeit, ein QR-Code-Bild aus der Galerie auszuwählen und zu scannen, mehrere Kameras eines Geräts auszuwählen und die genauere Spezifikation typischer Fehlerfälle, wie fehlende Kamera oder fehlende Berechtigungen, verständlich zu behandeln. Aber auch wurde eine weitere erstmals im Hintergrund vergessene Anforderung besprochen, dass der QR-Code-Scanner auch für die Beantwortung von Aufgaben innerhalb einer Hunt wiederverwendet werden sollten.

Im weiteren Verlauf der Projektarbeit wurde der Prototyp des QR-Code-Scanners weiterentwickelt und um die besprochenen Funktionen erweitert. Dabei wurde auch die Integration der Erweiterung der bestehenden Fehlerfälle und deren Behandlung, aber auch die Integration in die Hunt-Beantwortung priorisiert und umgesetzt. Anschließend wurden auch die anderen Funktionen, wie die Auswahl eines QR-Code-Bildes aus der Galerie und die Auswahl einer Kamera implementiert. Anschließend wurde auch die Benutzeroberfläche der Anwendung überarbeitet, insbesondere die wichtigsten Seiten, wie die Startseite, die Hunt-Übersichtsseite und die Hunt-Bearbeitungsseite. Dabei wurden wiederverwendbare UI-Komponenten eingeführt, zentrale Farbdefinitionen in einer gemeinsamen Datei (`App.css`) definiert und die bestehende Internationalisierung erweitert, sodass die Anwendung auch für eine polnische Benutzeroberfläche vorbereitet ist.

Nach Abschluss der wesentlichen Implementierungsarbeiten wurden die neuen Funktionen sowie die überarbeitete Benutzeroberfläche funktional getestet. Zusätzlich wurde eine Nutzerevaluation durchgeführt, um insbesondere die Verständlichkeit der Bedienung und die Wahrnehmung der überarbeiteten Oberfläche zu untersuchen.

Abschließend werden die umgesetzten Ergebnisse mit den zu Beginn definierten Anforderungen verglichen und hinsichtlich ihrer Zielerreichung bewertet. Nicht oder nur teilweise realisierte Anforderungen werden dabei ebenfalls dokumentiert und als mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Erweiterungen betrachtet.

2. Grundlagen

In diesem Kapitel das für das Praktikum relevante Grundlagenwissen dargestellt. Der Praktikant soll hierzu das ihm durch Vorlesungen bekannte, bzw. durch Recherchen vertiefte theoretische Wissen darstellen, das für die Lösung der im Praktikum gestellten Probleme notwendig ist.

Dabei ist darauf zu achten, nur solche Inhalte in das Grundlagenkapitel aufzunehmen, die später auch verwendet werden (Problembezogenheit). Ebenso ist auf eine ausreichend tiefe und vollständige Darstellung der Grundlagen zu achten.

Für die Erstellung des Literaturverzeichnisses wird das Werkzeug JabRef[1] verwendet.

Sie können aber auch das Werkzeug Citavi[2] benutzen und dort nach BIB_TE_X exportieren.

2.1. Grundlagengebiet A

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1. Definition AA

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest

gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.2. Definition AB

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2. Grundlagengebiet B

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1. Definition BA

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest

gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.2. Definition BB

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3. Problemanalyse

Die Analyse des zu lösenden Problems ist Grundlage für jedes ingenieurmäßige Vorgehen. Daher soll in diesem Kapitel das zu lösende Problem auf Basis des im Grundlagenkapitel aufbereiteten Wissens analysiert werden. Hierzu ist insbesondere notwendig zu klären, wie sich das Gesamtproblem in Teilprobleme zerlegen lässt und welche Abhängigkeiten zwischen diesen bestehen.

Bei Software-Projekten befindet sich an dieser Stelle typischerweise die Anforderungsanalyse des Rational Unified Process (RUP).

4. Lösungskonzept

Auf der Basis der im vorangegangenen Kapitel erstellten Problemanalyse und der im Grundlagenkapitel aufgearbeiteten theoretischen Kenntnisse wird ein Lösungskonzept erarbeitet.

Bei Software-Projekten entspricht dieses Kapitel typischerweise der Analyse & Design-Phase des RUP. Typische Ergebnisse dieser Phase sind Klassendiagramme etc.

5. Implementierung

In diesem Kapitel wird die konkrete Implementierung des im Kapitel 4 entwickelten Lösungskonzepts beschrieben. Hierbei wird auf die konkret verwendeten Entwicklungswerkzeuge etc. Bezug genommen.

Bei Software-Projekten besteht dieses Kapitel typischerweise aus den Phasen Implementierung & Test im RUP.

Zum Beispiel kann man hier auch ein kleines Listing einfügen (Siehe 5.1).

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main() {
4      // Kommentar
5      int answer = 20 << 1;
6      answer += 2;
7      printf("Hallöchen Welt!\n");
8      printf("Die Antwort ist: %d\n", answer);
9      return 0;
10 }
```

Listing 5.1: Überschrift des Quelltexts

Manchmal hilft auch eine kleine Tabelle:

Messwert a	Messwert b
9	5
1	4
1	3

Tabelle 5.1.: Überschrift der Tabelle

Details siehe Tabelle 5.1.

6. Inbetriebnahme

Aufgabe des Kapitels Inbetriebnahme ist es, die Überführung der in Kapitel 5 entwickelte Lösung in das betriebliche Umfeld aufzuzeigen. Dabei wird beispielsweise die Inbetriebnahme eines Programms beschrieben oder die Integration eines erstellten Programmodules dargestellt.

Bei der Software-Erstellung entspricht dieses Kapitel der Auslieferungsphase (Deployment) im RUP.

7. Evaluierung

Aufgabe des Kapitels Evaluierung ist es, in wie weit die Ziele der Arbeit erreicht wurden. Es sollen also die erreichten Arbeitsergebnisse mit den Zielen verglichen werden. Ergebnis der Evaluierung kann auch sein, dass bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten, wobei die Ursachen hierfür auch außerhalb des Verantwortungsbereichs des Praktikanten liegen können.

8. Zusammenfassung und Ausblick

8.1. Erreichte Ergebnisse

Die Zusammenfassung dient dazu, die wesentlichen Ergebnisse des Praktikums und vor allem die entwickelte Problemlösung und den erreichten Fortschritt darzustellen. (Sie haben Ihr Ziel erreicht und dies nachgewiesen).

8.2. Ausblick

Im Ausblick werden Ideen für die Weiterentwicklung der erstellten Lösung aufgezeigt. Der Ausblick sollte daher zeigen, dass die Ergebnisse der Arbeit nicht nur für die in der Arbeit identifizierten Problemstellungen verwendbar sind, sondern darüber hinaus erweitert sowie auf andere Probleme übertragen werden können.

8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse

Hier kann man was über die Erweiterbarkeit der Ergebnisse sagen.

8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse

Und hier etwas über deren Übertragbarkeit.

Literatur

- [1] JabRef contributors. *JabRef*. 2003-2015. URL: <http://www.jabref.org> (besucht am 12.01.2015).
- [2] Swiss Academic Software. *Citavi - Wissen organisieren. Literaturverwaltung, Wissensorganisation und Aufgabenplanung*. 2016. URL: <http://www.citavi.de> (besucht am 12.01.2016).

A. Anhang A

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Anhang B

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.